# Kommazahlen: Komma verschieben und rechnen

LERNWERK

**MERKE**

**Stellenwerte hinter dem Komma**

| Z | E | , | z | h | t |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | , | 4 | 5 | 7 |

z = Zehntel, h = Hundertstel, t = Tausendstel. 23,457 hat 4 Zehntel, 5 Hundertstel und 7 Tausendstel.

**Komma verschieben**

- **· 10, · 100, · 1000:** Komma um 1, 2, 3 Stellen nach **rechts**. 3,45 · 100 = **345**
- **: 10, : 100, : 1000:** Komma um 1, 2, 3 Stellen nach **links**. 4,5 : 100 = **0,045**
- Fehlende Stellen mit **Nullen** auffüllen: 0,8 · 100 = **80**

**Plus und minus:** Komma unter Komma schreiben, Endnullen ergänzen: 4,50 + 2,37 = **6,87**

**Mal eine einstellige Zahl:** ohne Komma rechnen, dann bekommt das Ergebnis gleich viele Stellen hinter dem Komma: 2,35 · 4 → 235 · 4 = 940 → **9,40** = 9,4

**Geteilt durch eine einstellige Zahl:** Das Komma im Ergebnis setzt du, sobald du beim Teilen über das Komma kommst: 9,6 : 3 = **3,2**

**Vergleichen:** Stelle für Stelle von links. 3,5 > 3,45, denn 5 Zehntel sind mehr als 4 Zehntel. Endnullen ändern nichts: 2,1 = 2,10.

**1** Du rechnest · 100. Was passiert mit dem Komma? ●○○

☒ Es wandert 2 Stellen nach rechts. ☐ Es wandert 2 Stellen nach links.

☐ Es wandert 1 Stelle nach rechts. ☐ Es bleibt stehen.

**2** Bestimme den Stellenwert der Ziffer. ●○○

**a)** Welchen Stellenwert hat die Ziffer 8 in 39,418?

☐ Zehner ☐ Zehntel ☐ Hundertstel ☒ Tausendstel

**b)** Welchen Stellenwert hat die Ziffer 8 in 51,843?

☐ Zehner ☐ Einer ☒ Zehntel ☐ Hundertstel

**3** Berechne. Verschiebe das Komma. ●○○

**a)** 62,46 · 100 = **62,46 · 100 = 6 246**

**b)** 672 · 10 = **672 · 10 = 6 720**

**c)** 21,38 · 1 000 = **21,38 · 1 000 = 21 380**

**d)** 898 · 10 = **898 · 10 = 8 980**

**4** Berechne. Verschiebe das Komma. ●●○

**a)** 251 : 1 000 = **251 : 1 000 = 0,251**

**b)** 361 : 1 000 = **361 : 1 000 = 0,361**

**c)** 13,1 : 100 = **13,1 : 100 = 0,131**

**d)** 69,15 : 10 = **69,15 : 10 = 6,915**

**5** Setze <, > oder = ein. ●●○

**a)** 3,2 [ **<** ] 3,59

**b)** 1,7 [ **>** ] 1,444

**c)** 5,33 [ **>** ] 5,24

**d)** 0,70 [ **=** ] 0,7

**6** Berechne. ●●○

**a)** 26,9 – 20,21 = **26,9 - 20,21 = 6,69**

**b)** 5,27 + 2,02 = **5,27 + 2,02 = 7,29**

**c)** 46,3 – 18,5 = **46,3 - 18,5 = 27,8**

**d)** 44,54 – 34,3 = **44,54 - 34,3 = 10,24**

**7** Rechne um. Achte auf das Komma. ●●○

**a)** 394 ct = [ **3,94** ] €

**b)** 1 998 ct = [ **19,98** ] €

**c)** 70 ct = [ **0,7** ] €

**8** Mit welcher Zahl wurde gerechnet? Wähle für ■. ●●●

**a)** 32,8 : [ **10** ] = 3,28

**b)** 79,2 : [ **100** ] = 0,792

**c)** 41,78 · [ **10** ] = 417,8

**9** Berechne. •••

**a)** 57,0 : 6 = **57,0 : 6 = 9,5**

**b)** 9,02 · 7 = **9,02 · 7 = 63,14**

**c)** 78,4 : 8 = **78,4 : 8 = 9,8**

**10** Ben kauft 2 Bleistifte zu je 0,70 € und einen Füller für 7,60 €. Er bezahlt mit einem 10-€-Schein. Wie viel Geld bekommt er zurück? •••

**RECHNUNG**

2 · 0,70 € = 1,40 €; 1,40 € + 7,60 € = 9,00 €; 10,00 € − 9,00 € = 1,00 €

**ANTWORT**

Ben bekommt 1,00 € zurück.

Lehrplanbezug: 2.1.5 Gebrochene Zahlen: Dezimalbrüche darstellen und ordnen; 2.1.5 Gebrochene Zahlen: Grundrechenarten mit Dezimalbrüchen; 2.1.3 Größen: Größenangaben ineinander umwandeln (Kommaschreibweise) · Variante E